

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ESCOLA POLITÉCNICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ISABELLA SCHWAB
LEONARDO SIMIONI TORQUATO
RAFAEL ENGEL
VICENTE NOGUEIRA**

**EU DIGO X — SISTEMA WEB PARA TRIAGEM PRECOCE DA
SÍNDROME DO X FRÁGIL**

Documento de Requisitos e Especificação Técnica

**CURITIBA
2026**

EU DIGO X — SISTEMA WEB PARA TRIAGEM PRECOCE DA SÍNDROME DO X FRÁGIL

Documento de Requisitos e Especificação Técnica apresentado como parte do Trabalho do curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, desenvolvido em parceria com o Instituto Buko Kaesemodel e o programa Eu Digo X.

CURITIBA

2026

Histórico de Revisões:

Versão	Data	Responsáveis	Descrição
1.0	27/04/2026	Equipe	Versão inicial do documento de requisitos.
2.0	03/06/2026	Equipe	Revisão geral, atualização para o estado atual do sistema, formatação ABNT e detalhamento dos modelos de banco de dados (conceitual, lógico e físico).

Sumário:

Histórico de Revisões.....	3
Sumário.....	4
1 Introdução.....	5
2 Descrição do Propósito do Sistema.....	5
3 Descrição do Minimundo.....	6
3.1 Contexto Clínico.....	6
3.2 Funcionamento do Sistema.....	7
3.3 Regras de Visibilidade e Auditoria.....	8
4 Requisitos de Usuário.....	9
4.1 Requisitos Funcionais.....	9
4.2 Requisitos Não Funcionais.....	10
5 Arquitetura e Tecnologias.....	10
5.1 Tecnologias Utilizadas.....	11
6 Implementação do Sistema.....	11
6.1 Organização do Código-Fonte.....	11
6.2 Endpoints da API.....	12
6.3 Trechos de Código Relevantes.....	13
7 Modelagem do Banco de Dados.....	15
7.1 Modelo Conceitual.....	15
7.2 Modelo Lógico.....	16
7.3 Modelo Físico.....	19
8 Segurança e Conformidade com a LGPD.....	24
9 Metodologia de Desenvolvimento.....	25

1.Introdução:

Este documento apresenta os requisitos e a especificação técnica do sistema Eu Digo X, uma plataforma web para triagem precoce da Síndrome do X Frágil (SXF). O trabalho é desenvolvido como Trabalho do curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em parceria com o Instituto Buko Kaesemodel e o programa Eu Digo X.

O documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve o propósito do sistema; a Seção 3 apresenta o minimundo e o problema abordado; a Seção 4 detalha os requisitos funcionais e não funcionais; a Seção 5 descreve a arquitetura e as tecnologias adotadas; a Seção 6 apresenta a implementação do sistema, com a organização do código-fonte, os endpoints da API e trechos de código relevantes; a Seção 7 apresenta a modelagem do banco de dados nos níveis conceitual, lógico e físico, incluindo chaves primárias e estrangeiras; a Seção 8 trata da segurança e da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e a Seção 9 descreve a metodologia de desenvolvimento e o versionamento.

Em relação à versão inicial (1.0), este documento foi revisado e ampliado para refletir o estado real do sistema já implementado, que evoluiu do escopo originalmente previsto. As principais evoluções incluem a adição dos perfis de recepção, o agendamento de consultas, o upload de documentos médicos, a triagem socioeconômica e a reforma do fluxo de triagem clínica.

2.Descrição do Propósito do Sistema:

O sistema tem como objetivo apoiar profissionais de saúde e famílias na triagem clínica de pacientes com suspeita da Síndrome do X Frágil (SXF), a principal causa hereditária de deficiência intelectual. Por meio do registro e da análise de indicadores fenotípicos padronizados, o sistema calcula automaticamente um escore que estima a probabilidade de confirmação diagnóstica, considerando variações por sexo biológico e pesos estatísticos definidos clinicamente pela equipe do Instituto.

A plataforma visa reduzir o tempo da chamada “odisseia diagnóstica” vivida pelas famílias, orientando de forma objetiva quais pacientes devem ser prioritariamente encaminhados para exames moleculares confirmatórios, como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e o Southern Blotting. Além da triagem

clínica, o sistema oferece triagem socioeconômica, que serve de referência para que a equipe clínica avalie manualmente a necessidade de apoio no custeio do exame, upload de documentos médicos, agendamento de consultas e um portal institucional acolhedor voltado às famílias.

3.Descrição do Minimundo:

3.1 Contexto Clínico:

O cenário da Síndrome do X Frágil no Brasil é definido por uma complexidade genética que se traduz em desafios profundos no desenvolvimento humano, sendo a principal causa hereditária de deficiência intelectual. A interrupção da produção da proteína FMRP, causada por mutações no gene FMR1, desencadeia um espectro de sintomas que variam desde atrasos severos na fala e dificuldades de aprendizagem até características físicas marcantes. Em um país com vasta diversidade populacional e ausência de dados epidemiológicos oficiais consolidados, a maioria das famílias enfrenta uma odisséia diagnóstica, navegando por anos entre consultas médicas sem uma resposta definitiva, enquanto sinais de hiperatividade e ansiedade social são frequentemente mal compreendidos ou confundidos com outras condições.

Diante da barreira imposta pelo alto custo e pela baixa disponibilidade dos exames moleculares confirmatórios, o ambiente de cuidado exige métodos que conectem a observação fenotípica à probabilidade genética. A variabilidade dos sintomas entre os sexos em que homens tendem a apresentar traços físicos e comportamentais mais evidentes, enquanto mulheres manifestam dificuldades de aprendizagem mais sutis torna a identificação clínica uma tarefa complexa. Esse contexto de incerteza e limitação de recursos estabelece a necessidade de critérios padronizados que permitam priorizar casos com alta probabilidade de confirmação diagnóstica.

Para fundamentar a triagem, utiliza-se um conjunto de indicadores fenotípicos que correlacionam o fenótipo ao risco genético, abrangendo o monitoramento de atrasos no desenvolvimento (fala, déficit de atenção e dificuldades de aprendizagem), comportamentos de esquiva (evitar contato visual ou físico) e manifestações motoras (estereotipias e hiper mobilidade articular). Somam-se a esses os traços físicos característicos, como rosto alongado, orelhas proeminentes e

macroorquidismo em homens. A presença combinada desses sinais, analisada por meio de pesos estatísticos e limiares de corte específicos por sexo, define o panorama de urgência para o encaminhamento ao teste de DNA.

3.2 Funcionamento do Sistema:

O sistema atende a uma clínica de triagem da Síndrome do X Frágil. Quatro tipos de perfil utilizam a plataforma: paciente, enfermeiro, médico, recepção e administrador. Cada pessoa que acessa o sistema é cadastrada como um usuário, identificada por e-mail e senha, com um papel definido que determina suas permissões (controle de acesso baseado em papéis).

Quando alguém é cadastrado como paciente, além do usuário é criado um registro com seus dados clínicos: nome, data de nascimento, sexo biológico, CPF, dados de contato e, quando menor de idade, dados do responsável. Médicos, recepcionistas e administradores são apenas usuários, sem dados clínicos associados.

O paciente realiza uma triagem respondendo a um questionário com indicadores clínicos. Os indicadores ficam armazenados em um catálogo definido pela equipe médica; cada indicador possui um nome, uma categoria (desenvolvimento, comportamento, características físicas ou histórico familiar) e dois pesos, um para o sexo masculino e outro para o feminino. Um mesmo paciente pode realizar várias triagens ao longo do tempo, permitindo o acompanhamento de sua evolução. Como cada triagem possui várias respostas e cada indicador é usado em várias triagens, existe uma tabela intermediária respostas da triagem que armazena uma linha por indicador respondido, junto da resposta (sim, não ou não sei) e de uma observação opcional.

Ao final da triagem, o sistema calcula o escore: a soma dos pesos dos indicadores respondidos com “sim”, considerando o sexo do paciente. O escore é comparado a um limiar definido pela equipe clínica. Quando maior ou igual ao limiar, a triagem recebe prioridade alta e a recomendação de encaminhamento para exame molecular; caso contrário, a prioridade fica média ou baixa, com recomendação de monitoramento. O escore nunca é exibido ao paciente, sendo informação interna para priorização clínica.

Quando há indicação, o médico cadastra um exame molecular (PCR ou Southern Blotting), com data, resultado (positivo, negativo ou inconclusivo), laboratório e o profissional responsável pelo registro. Um paciente pode ter zero ou vários exames, cada um vinculado ao paciente e à triagem que o originou. O administrador gerencia profissionais (cria, edita e desativa contas), enquanto o agendamento de consultas vincula um paciente a um profissional em data e hora específicas, com local, status e, quando aplicável, link de reunião online.

3.3 Regras de Visibilidade e Auditoria:

- O escore nunca é exibido ao paciente é informação interna para priorização clínica.
- Todas as operações sensíveis (cadastros, alterações, exclusões e exames) são gravadas em uma tabela de auditoria, com data, usuário responsável e detalhes da operação.
- Registros críticos (pacientes, profissionais, triagens e exames) não são apagados fisicamente, apenas marcados como excluídos (exclusão lógica, ou soft delete), preservando o histórico para auditoria e conformidade com a LGPD.

4.Requisitos de Usuário:

4.1 Requisitos Funcionais:

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos seus usuários. O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais levantados.

ID	Descrição
RF001	Permitir o cadastro de pacientes com informações pessoais básicas (nome, data de nascimento, sexo biológico, CPF, contato, endereço e dados do responsável).
RF002	Permitir o cadastro e o gerenciamento de profissionais de saúde com controle de acesso por perfil (enfermeiro, médico, recepção e administrador).
RF003	Disponibilizar um formulário de avaliação clínica (wizard) com os indicadores fenotípicos padronizados da SXF, organizados por categoria.
RF004	Calcular automaticamente o escore de triagem e classificar o resultado em níveis de prioridade (alta, média ou baixa), indicando se o paciente deve ser encaminhado para

ID	Descrição
	exame molecular.
RF005	Permitir o registro histórico de múltiplas triagens por paciente, possibilitando o acompanhamento contínuo.
RF006	Exibir um painel de gestão com a listagem de pacientes avaliados, com filtragem por prioridade, data e profissional responsável.
RF007	Gerar um relatório individual de cada paciente contendo os indicadores avaliados, a recomendação e o histórico clínico.
RF008	Permitir que o profissional adicione observações clínicas livres a cada triagem, com controle de visibilidade para o paciente.
RF009	Registrar o resultado de exames moleculares (PCR ou Southern Blotting), vinculando-o ao paciente e à triagem que o originou, encerrando o ciclo diagnóstico.
RF010	Permitir o agendamento de consultas vinculando paciente e profissional, com data, local, status e link de reunião.
RF011	Permitir o upload de documentos do paciente (foto e requisição médica), aceitando arquivos em formato PDF e imagem.
RF012	Disponibilizar uma triagem socioeconômica com cálculo de renda per capita como referência para a equipe clínica decidir, manualmente, sobre apoio no custeio do exame.
RF013	Disponibilizar um portal institucional informativo sobre a síndrome, o programa, a equipe, os parceiros e as formas de doação.

Quadro 1 — Requisitos funcionais do sistema Eu Digo X.

Fonte: os autores (2026).

4.2 Requisitos Não Funcionais:

Os requisitos não funcionais definem restrições e atributos de qualidade do sistema. O Quadro 2 apresenta os requisitos não funcionais e suas respectivas categorias.

ID	Descrição	Categoria
RNF001	O acesso ao sistema deve ser protegido por autenticação com credenciais individuais por usuário.	Segurança
RNF002	O cálculo do escore de triagem deve ser executado de forma imediata após o envio do formulário.	Desempenho
RNF003	A interface deve ser responsiva e funcionar adequadamente em dispositivos móveis, tablets e desktops.	Usabilidade
RNF004	O sistema deve registrar automaticamente logs de auditoria para todas as operações sensíveis.	Segurança
RNF005	A aplicação deve ser estruturada com separação entre as camadas de apresentação e de processamento, comunicando-se por API.	Manutenção

ID	Descrição	Categoria
RNF006	A linguagem e os termos da interface devem ser acessíveis a usuários sem formação técnica em TI.	Usabilidade
RNF007	As senhas devem ser armazenadas exclusivamente como hash criptográfico (bcrypt), nunca em texto puro.	Segurança
RNF008	Os dados pessoais sensíveis devem ser tratados em conformidade com a LGPD, incluindo exclusão lógica e proteção dos arquivos enviados.	Conformidade
RNF009	O sistema deve adotar exclusão lógica (soft delete) para registros críticos, preservando o histórico.	Confiabilidade

Quadro 2 — Requisitos não funcionais do sistema Eu Digo X.

Fonte: os autores (2026).

5.Arquitetura e Tecnologias:

O sistema adota uma arquitetura em camadas, com separação entre a camada de apresentação (frontend) e a camada de processamento (backend), que se comunicam por meio de uma interface de programação de aplicações (API) no formato JSON. Essa separação atende ao requisito RNF005 e permite a evolução independente de cada componente, além de facilitar a futura migração para a nuvem.

5.1 Tecnologias Utilizadas:

Camada	Tecnologia
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript (sem framework), organizado em páginas e componentes reutilizáveis.
Backend	PHP com PDO (PHP Data Objects), expondo uma API REST.
Banco de dados	MySQL (modelagem na 3ª Forma Normal), com tabelas InnoDB e charset utf8mb4.
Autenticação	Sessão PHP nativa com cookies httpOnly; senhas em hash bcrypt.
Ambiente local	MAMP (Apache e MySQL) em macOS.
Infraestrutura futura	Microsoft Azure (App Service PHP, Azure Database for MySQL e Azure Functions).
Versionamento	Git e GitHub, com fluxo de branches e revisão por Pull Request.

Quadro 3 — Tecnologias adotadas por camada.

Fonte: os autores (2026).

6.Implementação do Sistema:

Esta seção descreve como o sistema foi implementado, apresentando a organização do código-fonte, o conjunto de endpoints expostos pela API e trechos de código que ilustram as decisões técnicas mais relevantes.

6.1 Organização do Código-Fonte:

O código-fonte está organizado em três diretórios principais, refletindo a separação de camadas da arquitetura: frontend (apresentação), backend (processamento e API) e sql (schema e migrações do banco). A estrutura a seguir apresenta os diretórios e o papel de cada um.

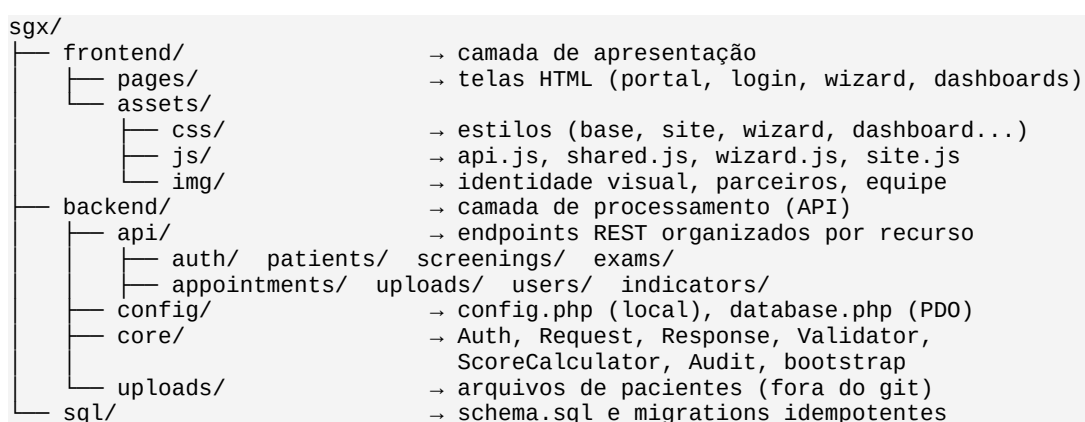


Figura 1 — Estrutura de diretórios do projeto.

Fonte: os autores (2026).

No backend, cada endpoint da API é um arquivo PHP independente, organizado por recurso (padrão um arquivo por operação), enquanto as responsabilidades transversais autenticação, validação, resposta JSON, cálculo de escore e auditoria ficam centralizadas em classes no diretório core. O projeto é versionado em repositório público no GitHub, e os dados sensíveis (credenciais, arquivos de pacientes, logs e parâmetros clínicos) são mantidos fora do controle de versão.

6.2 Endpoints da API:

A comunicação entre o frontend e o backend ocorre por requisições HTTP a endpoints REST que trocam dados em JSON. O Quadro 4 apresenta os endpoints implementados, sua função e os perfis autorizados, conforme o controle de acesso por papéis (RBAC) aplicado pela classe Auth.

Endpoint	Função	Acesso
auth/login.php	Autentica o usuário e cria a sessão.	Público
auth/logout.php	Encerra a sessão do usuário.	Autenticado
auth/me.php	Retorna os dados do usuário logado.	Autenticado
patients/register.php	Cadastro do paciente (wizard de triagem completo).	Público
patients/me.php	Dados e histórico do próprio paciente.	Paciente
patients/list.php	Lista pacientes com filtros.	Méd., enf., adm., recep.
patients/get.php	Prontuário consolidado de um paciente.	Profissionais
screenings/list.php	Lista triagens com filtros de prioridade/status.	Méd., enf., adm., recep.
screenings/get.php	Detalhe de uma triagem (respostas e escore).	Autenticado
screenings/review.php	Revisão clínica da triagem (notas, visibilidade).	Médico, enfermeiro
screenings/edit-answers.php	Correção de respostas de uma triagem.	Médico, admin
exams/register.php	Registra exame molecular e fecha o ciclo.	Médico
indicators/list.php	Catálogo de indicadores agrupados por categoria.	Público
appointments/available-slots.php	Horários disponíveis para agendamento.	Autenticado
appointments/book-self.php	Paciente agenda a própria consulta.	Paciente
appointments/cancel-self.php	Paciente cancela a própria consulta.	Paciente
appointments/my-appointments.php	Consultas do próprio paciente.	Paciente
appointments/book-for-patient.php	Agenda consulta em nome de um paciente.	Recepção, admin
appointments/create.php	Cria consulta avulsa.	Recepção, admin
appointments/update.php	Atualiza status/dados da consulta.	Recep., admin, médico
appointments/list.php	Lista consultas com filtros.	Méd., enf., adm., recep.
appointments/calendar.php	Agenda em formato calendário.	Autenticado
appointments/calendar-overview.php	Visão geral mensal da agenda.	Profissionais
uploads/create.php	Recebe upload de foto/requisição médica.	Autenticado
uploads/get.php	Serve um arquivo enviado, com controle de acesso.	Autenticado
users/list.php	Lista profissionais.	Admin, recepção

Endpoint	Função	Acesso
users/create.php	Cria profissional.	Admin
users/update.php	Atualiza/desativa profissional.	Admin

Quadro 4 — Endpoints da API REST e perfis de acesso.

Fonte: os autores (2026).

6.3 Trechos de Código Relevantes:

6.3.1 Cálculo do Escore de Triagem:

O cálculo do escore é centralizado na classe ScoreCalculator. O método soma os pesos dos indicadores respondidos com “sim”, considerando o sexo biológico do paciente e ignorando indicadores que não se aplicam ao sexo em questão. O resultado é comparado ao limiar configurado para definir prioridade e recomendação. Os valores dos pesos e limiares são parametrizados (banco e configuração), permitindo ajuste pela equipe clínica sem alteração de código.

```
$weightField = ($sex === 'M') ? 'weight_male' : 'weight_female';
$score = 0.0;

foreach ($answers as $a) {
    if ($a['answer'] !== 'yes') continue;
    $ind = $indicators[(int)$a['indicator_id']];
    // Indicador sexo-específico não conta para o sexo oposto
    if ($ind['applies_to'] !== 'both' && $ind['applies_to'] !== $sex) continue;
    $score += (float)$ind[$weightField];
}

$threshold = ($sex === 'M') ? SCORE_THRESHOLD_MALE : SCORE_THRESHOLD_FEMALE;
if ($score >= $threshold) {
    $priority = 'high'; $recommendation = 'refer_molecular';
} elseif ($score >= $threshold * 0.7) {
    $priority = 'medium'; $recommendation = 'monitor';
} else {
    $priority = 'low'; $recommendation = 'no_action';
}
```

Figura 2 — Trecho do cálculo do escore (backend/core/ScoreCalculator.php).

Fonte: os autores (2026).

6.3.2 Autenticação por Sessão:

A autenticação utiliza sessão PHP nativa com cookies httpOnly. No login, a senha informada é verificada contra o hash bcrypt armazenado com a função password_verify; em caso de sucesso, a sessão é criada com o identificador do usuário. Os endpoints protegidos validam a sessão e o papel do usuário por meio da classe Auth.

```
// backend/api/auth/login.php
if (!$user || !password_verify($password, $user['password_hash'])) {
    Response::unauthorized('E-mail ou senha incorretos.');
```

```
}
if (!$user['is_active']) {
    Response::forbidden('Conta desativada. Contate o administrador.');
```

```
}

// backend/core/Auth.php – criação da sessão
$_SESSION['user_id'] = $userId;
$_SESSION['logged_at'] = time();

// Endpoint protegido – exige papel específico
Auth::requireRole('doctor');
```

Figura 3 — Trecho da autenticação por sessão (login e controle de acesso).

Fonte: os autores (2026).

6.3.3 Acesso ao Banco com Prepared Statements:

Todas as consultas ao banco utilizam PDO com prepared statements, separando o comando SQL dos dados informados pelo usuário, o que elimina o risco de injeção de SQL. O exemplo a seguir, extraído do prontuário do paciente, ilustra o padrão adotado em todo o sistema.

```
// backend/api/patients/get.php
$stmt = $pdo->prepare("
    SELECT p.*, u.email AS user_email, u.last_login_at,
           uc.full_name AS created_by_name
    FROM patients p
    LEFT JOIN users u ON u.id = p.user_id
    LEFT JOIN users uc ON uc.id = p.created_by_user_id
    WHERE p.id = :id AND p.deleted_at IS NULL
");
$stmt->execute([':id' => $patientId]);
```

Figura 4 — Consulta parametrizada com PDO (proteção contra injeção de SQL).

Fonte: os autores (2026).

7. Modelagem do Banco de Dados:

Esta seção apresenta a modelagem do banco de dados do sistema Eu Digo X em três níveis de abstração: o modelo conceitual, que descreve as entidades e os relacionamentos do domínio; o modelo lógico, que traduz o conceitual em tabelas, atributos e cardinalidades independentemente do sistema gerenciador; e o modelo físico, que detalha a implementação real em MySQL, com tipos de dados e restrições. O banco foi projetado na 3ª Forma Normal (3FN), evitando redundâncias e anomalias de atualização.

7.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa as entidades do domínio e seus relacionamentos por meio de um diagrama entidade-relacionamento (DER). A Figura 5 apresenta as entidades principais Usuário, Paciente, Triagem, Indicador, Exame Molecular, Consulta, Upload do Paciente, Avaliação Socioeconômica e Log de Auditoria e as cardinalidades entre elas.

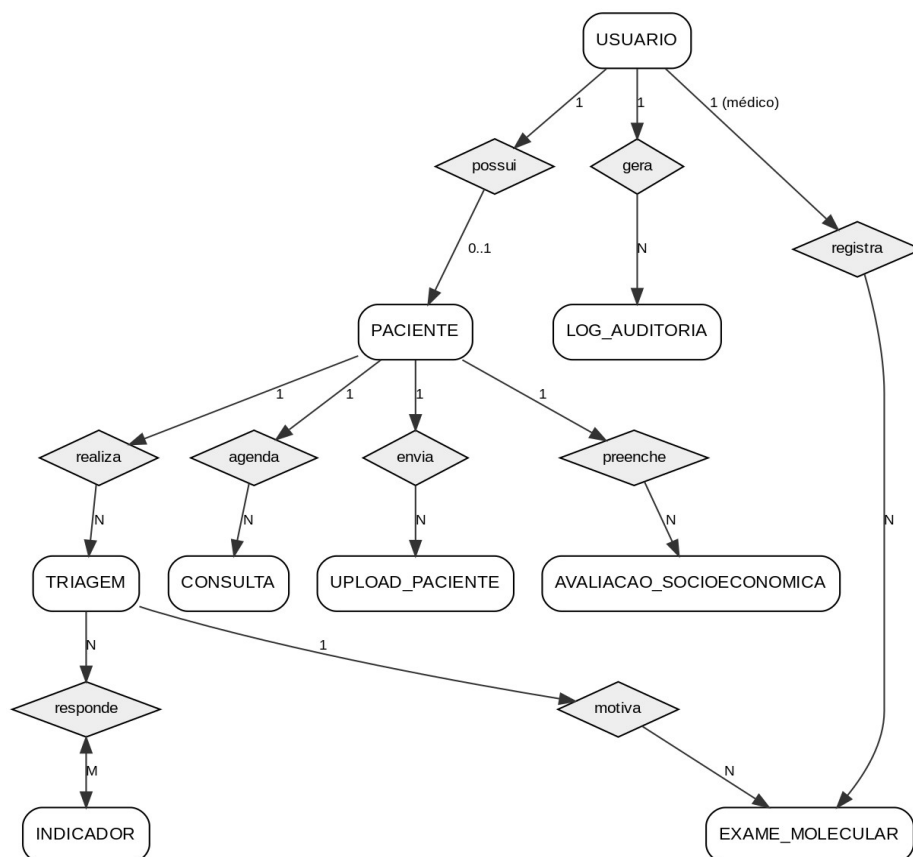


Figura 5 — Modelo conceitual (diagrama entidade-relacionamento).

Fonte: os autores (2026).

Destacam-se os seguintes relacionamentos: um Usuário pode estar associado a, no máximo, um Paciente (1:0..1); um Paciente realiza uma ou várias Triagens (1:N); uma Triagem responde a vários Indicadores e um Indicador participa de várias Triagens, caracterizando um relacionamento N:M resolvido pela entidade associativa Respostas da Triagem; uma Triagem pode motivar um ou mais Exames Moleculares; e um Usuário (médico) registra vários Exames. As entidades Consulta, Upload do Paciente, Avaliação Socioeconômica e Log de Auditoria completam o modelo.

7.2 Modelo Lógico

O modelo lógico converte as entidades e relacionamentos do modelo conceitual em um conjunto de tabelas relacionais, definindo atributos, chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK). O relacionamento N:M entre Triagem e Indicador é materializado pela tabela associativa screening_answers, cuja chave única é o par (screening_id, indicator_id). A Figura 6 apresenta o diagrama lógico-físico com as tabelas e suas ligações por chave estrangeira.

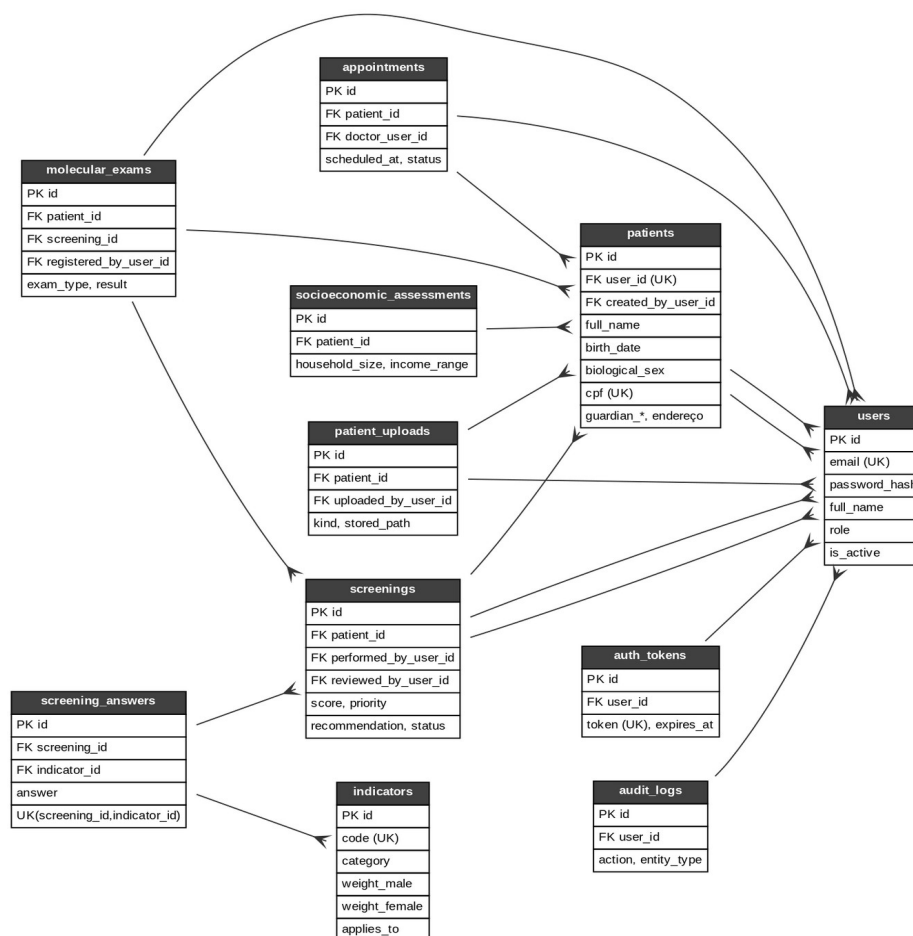


Figura 6 — Modelo lógico/físico: tabelas e relacionamentos por chave estrangeira.

Fonte: os autores (2026).

Os principais relacionamentos lógicos do sistema são descritos a seguir:

- USUÁRIO (1) — (0..1) PACIENTE: cada paciente está vinculado a, no máximo, um usuário; nem todo usuário é paciente.
- PACIENTE (1) — (N) TRIAGEM: cada paciente realiza uma ou várias triagens; cada triagem pertence a um único paciente.
- TRIAGEM (N) — (M) INDICADOR: relacionamento resolvido pela tabela associativa SCREENING_ANSWERS.

- TRIAGEM (1) — (N) EXAME_MOLECULAR: uma triagem pode motivar vários exames; cada exame origina-se de uma triagem.
- PACIENTE (1) — (N) EXAME_MOLECULAR, CONSULTA, UPLOAD e AVALIAÇÃO_SOCIOECONÔMICA: cada paciente pode ter vários registros nessas tabelas.
- USUÁRIO (1) — (N) CONSULTA / EXAME / LOG: um profissional atende várias consultas, registra vários exames e gera vários logs.

7.2.1 Chaves Primárias e Únicas

O Quadro 5 resume as chaves primárias (PK) e as principais chaves únicas (UK) de cada tabela, que garantem a identificação inequívoca dos registros e a integridade dos dados.

Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Únicas (UK)
users	id	email
patients	id	cpf; user_id
indicators	id	code
screenings	id	—
screening_answers	id	(screening_id, indicator_id)
molecular_exams	id	—
appointments	id	—
patient_uploads	id	—
socioeconomic_assessments	id	—
auth_tokens	id	token
audit_logs	id	—

Quadro 5 — Chaves primárias e únicas por tabela.

Fonte: os autores (2026).

7.2.2 Chaves Estrangeiras

O Quadro 6 apresenta as chaves estrangeiras (FK) do sistema, indicando a tabela de origem, a coluna, a tabela referenciada e a ação de integridade referencial adotada na exclusão (ON DELETE). A ação CASCADE propaga a exclusão; SET NULL anula a referência; e RESTRICT impede a exclusão enquanto houver dependências, protegendo registros críticos como exames e indicadores.

Tabela	Coluna (FK)	Referencia	ON DELETE
patients	user_id	users(id)	SET NULL
patients	created_by_user_id	users(id)	SET NULL
screenings	patient_id	patients(id)	CASCADE
screenings	performed_by_user_id	users(id)	SET NULL
screenings	reviewed_by_user_id	users(id)	SET NULL
screening_answers	screening_id	screenings(id)	CASCADE
screening_answers	indicator_id	indicators(id)	RESTRICT
molecular_exams	patient_id	patients(id)	CASCADE
molecular_exams	screening_id	screenings(id)	SET NULL
molecular_exams	registered_by_user_id	users(id)	RESTRICT
appointments	patient_id	patients(id)	CASCADE
appointments	doctor_user_id	users(id)	RESTRICT
patient_uploads	patient_id	patients(id)	CASCADE
patient_uploads	uploaded_by_user_id	users(id)	SET NULL
socioeconomic_assessments	patient_id	patients(id)	CASCADE
auth_tokens	user_id	users(id)	CASCADE
audit_logs	user_id	users(id)	SET NULL

Quadro 6 — Chaves estrangeiras e ações de integridade referencial.

Fonte: os autores (2026).

7.3 Modelo Físico

O modelo físico detalha a implementação real do banco em MySQL. Todas as tabelas utilizam o mecanismo de armazenamento InnoDB (que suporta chaves estrangeiras e transações) e o conjunto de caracteres utf8mb4 (suporte completo a Unicode). As chaves primárias são do tipo BIGINT UNSIGNED com incremento automático, e as tabelas que armazenam dados sensíveis possuem a coluna `deleted_at` para exclusão lógica. As subseções a seguir descrevem cada tabela, suas colunas, tipos e restrições.

7.3.1 Tabela users

Armazena todos os usuários do sistema, independentemente do perfil.

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
email	VARCHAR(180)	NOT NULL, UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL (bcrypt)
full_name	VARCHAR(180)	NOT NULL
role	ENUM('patient','nurse','doctor','admin','receptionist')	NOT NULL
professional_id	VARCHAR(40)	NULL (CRM/COREN)
phone	VARCHAR(20)	NULL
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1
last_login_at	DATETIME	NULL
created_at / updated_at / deleted_at	DATETIME	controle e soft delete

7.3.2 Tabela patients

Dados clínicos e de contato do paciente avaliado.

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NULL, UNIQUE
full_name	VARCHAR(180)	NOT NULL
birth_date	DATE	NOT NULL
biological_sex	ENUM('M','F')	NOT NULL (usado no escore)
cpf	VARCHAR(14)	NULL, UNIQUE
guardian_name / relationship / phone / email	VARCHAR	NULL (responsável)
phone, zip_code, street, number, complement, neighborhood, city, state	VARCHAR/CHAR	NULL (contato e endereço)
family_history_notes	TEXT	NULL (histórico familiar livre)
created_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NULL
created_at / updated_at / deleted_at	DATETIME	controle e soft delete

7.3.3 Tabela indicators

Catálogo de indicadores fenotípicos, definido pela equipe clínica.

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
code	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE
display_name	VARCHAR(120)	NOT NULL
lay_label	VARCHAR(180)	NOT NULL (linguagem leiga)
clinical_tooltip	TEXT	NOT NULL (explicação clínica)
category	ENUM('development','behavioral','physical')	NOT NULL
weight_male / weight_female	DECIMAL(5,4)	NOT NULL (pesos por sexo)
applies_to	ENUM('both','M','F')	NOT NULL DEFAULT 'both'
display_order	SMALLINT UNSIGNED	ordenação
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1

7.3.4 Tabela screenings

Cada triagem (avaliação) realizada para um paciente.

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients(id), NOT NULL
performed_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NULL
reviewed_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NULL
score	DECIMAL(5,4)	NULL (calculado)
threshold_applied	DECIMAL(5,4)	NULL (limiar aplicado)
priority	ENUM('high','medium','low')	NULL
recommendation	ENUM('refer_molecular','monitor','no_action')	NULL
clinical_notes	TEXT	NULL
include_notes_in_report	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0
status	ENUM('draft','submitted','reviewed','closed')	NOT NULL
submitted_at / reviewed_at	DATETIME	NULL
created_at / updated_at / deleted_at	DATETIME	controle e soft delete

7.3.5 Tabela screening_answers

Tabela associativa: resposta de um indicador em uma triagem (N:M).

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
screening_id	BIGINT UNSIGNED	FK → screenings(id), NOT NULL
indicator_id	BIGINT UNSIGNED	FK → indicators(id), NOT NULL
answer	ENUM('yes','no','unknown')	NOT NULL
observation	TEXT	NULL
(screening_id, indicator_id)	—	UNIQUE KEY

7.3.6 Tabela molecular_exams

Exames moleculares confirmatórios (PCR/Southern Blotting).

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients(id), NOT NULL
screening_id	BIGINT UNSIGNED	FK → screenings(id), NULL
registered_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NOT NULL
exam_type	ENUM('pcr','southern_blotting')	NOT NULL
exam_date	DATE	NOT NULL
result	ENUM('positive','negative','inconclusive')	NOT NULL
laboratory	VARCHAR(180)	NULL
report_file_path	VARCHAR(255)	NULL (laudo)
created_at / updated_at / deleted_at	DATETIME	controle e soft delete

7.3.7 Tabela appointments

Consultas agendadas entre paciente e profissional.

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients(id), NOT NULL
doctor_user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NOT NULL
scheduled_at	DATETIME	NOT NULL
location	VARCHAR(180)	NULL
meeting_link	VARCHAR(500)	NULL (reunião online)
status	ENUM('scheduled','completed','cancelled','no_show')	NOT NULL
notes	TEXT	NULL

7.3.8 Tabela patient_uploads

Metadados dos arquivos enviados (foto e requisição médica).

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients(id), NOT NULL
uploaded_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NULL
kind	ENUM('photo_front','photo_side','medical_request')	NOT NULL
original_name / stored_path	VARCHAR	NOT NULL
mime_type	VARCHAR(120)	NOT NULL
size_bytes	INT UNSIGNED	NOT NULL

7.3.9 Tabela socioeconomic_assessments

Respostas da triagem socioeconômica (referência para a clínica).

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients(id), NOT NULL
household_size	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL
income_range	ENUM(...)	NOT NULL

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
receives_benefit / has_health_plan	TINYINT(1)	NOT NULL
provider_work_status / provider_education	ENUM(...)	NOT NULL
observations	TEXT	NULL

7.3.10 Tabela auth_tokens

Tokens de sessão para autenticação na API.

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NOT NULL
token	CHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE (SHA-256)
expires_at	DATETIME	NOT NULL
ip_address / user_agent	VARCHAR	NULL

7.3.11 Tabela audit_logs

Registro de auditoria das operações sensíveis.

Coluna	Tipo	Restrições / Observações
id	BIGINT UNSIGNED	PK
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users(id), NULL
action	VARCHAR(80)	NOT NULL
entity_type	VARCHAR(40)	NOT NULL
entity_id	BIGINT UNSIGNED	NULL
details	JSON	NULL (snapshot)
ip_address	VARCHAR(45)	NULL

8.Segurança e Conformidade com a LGPD:

Por tratar de dados pessoais sensíveis, informações de saúde, dados biométricos (fotos) e dados socioeconômicos, o sistema adota medidas de segurança e privacidade alinhadas à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). As principais medidas são descritas a seguir.

- Autenticação e controle de acesso: o acesso é restrito a usuários autenticados, com permissões definidas por papel (RBAC), garantindo que cada perfil acesse apenas as informações pertinentes à sua função.
- Armazenamento seguro de senhas: as senhas são armazenadas exclusivamente como hash bcrypt, nunca em texto puro.
- Proteção contra injeção de SQL: todas as consultas utilizam PDO com prepared statements, separando comandos de dados.
- Exclusão lógica (soft delete): registros críticos não são apagados fisicamente, preservando o histórico para auditoria e atendendo ao princípio da responsabilização.
- Trilha de auditoria: operações sensíveis são registradas na tabela audit_logs, com usuário, ação e detalhes, atendendo aos princípios de segurança e prestação de contas.
- Proteção de arquivos: os documentos enviados (fotos e requisições médicas) ficam em diretório protegido, fora do controle de versão, e o banco armazena apenas os metadados e o caminho do arquivo.
- Minimização na nuvem: na futura migração ao Microsoft Azure, prevê-se o uso de conexões cifradas (HTTPS/TLS), gestão de segredos fora do código e configuração de sessão segura, reforçando a conformidade.

Cabe registrar que os parâmetros clínicos do sistema os pesos dos indicadores e os limiares de corte são definidos e validados pela equipe do Instituto Buko Kaesemodel, não sendo arbitrados pela equipe de desenvolvimento. Essa separação assegura a validade científica da triagem e a rastreabilidade da origem dos dados, aspectos essenciais para a fundamentação do trabalho.

9. Metodologia de Desenvolvimento:

O desenvolvimento adota uma abordagem incremental, organizada em entregas pequenas e testáveis (denominadas internamente “levas”). Cada incremento corresponde a uma funcionalidade isolada, que é aplicada e validada antes do início da próxima, reduzindo o risco de regressões e facilitando a verificação.

- Incrementos testáveis: cada funcionalidade é entregue como um pacote isolado, aplicado e testado individualmente.

- Migrações idempotentes: as alterações de banco utilizam comandos seguros (como IF NOT EXISTS e ON DUPLICATE KEY UPDATE), permitindo a reexecução sem duplicação de dados.
- Decisões clínicas externas: pesos, sinais, limiares e critérios de apoio provêm do Instituto; a equipe de desenvolvimento monta a estrutura técnica, e a validade científica é de responsabilidade da fonte.
- Versionamento e revisão: o código é mantido em repositório Git no GitHub, com fluxo de branches (GitHub Flow), proteção da branch principal e revisão por Pull Request, garantindo histórico rastreável e qualidade.
- Cuidado com dados sensíveis: dados de saúde, biométricos e financeiros recebem atenção redobrada, especialmente na preparação para a migração à nuvem.

10. Implantação em Nuvem (Microsoft Azure):

Concluída a implementação local, o sistema foi implantado em produção na nuvem Microsoft Azure, tornando-se acessível pela internet. Esta seção descreve a arquitetura adotada e o processo de migração, complementando o que a Seção 8 antecipava como trabalho futuro.

10.1 Arquitetura na nuvem:

A solução em produção é composta por dois serviços gerenciados:

- Azure App Service (Linux, PHP 8.3): hospeda a aplicação (frontend e backend), com a opção “Sempre Ativado” (Always On) habilitada e HTTPS forçado.
- Azure Database for MySQL — Flexible Server (MySQL 8.4): hospeda o banco `sgx_db`, com conexão obrigatória por SSL/TLS e firewall restrito aos IPs necessários.

As credenciais do banco não ficam no código: são lidas de variáveis de ambiente (App Settings) do App Service, atendendo às boas práticas de segurança e à LGPD.

10.2 Processo de migração:

A migração seguiu quatro etapas principais:

- Banco de dados: o schema e as migrações foram consolidados em um único script e importados para o servidor MySQL do Azure, via cliente de linha de comando com SSL.
- Adaptação do código: o arquivo de configuração passou a ler as credenciais de variáveis de ambiente; a conexão PDO passou a usar SSL; os caminhos fixos do frontend tornaram-se relativos; e a pasta de uploads tornou-se configurável.
- Publicação: o código foi empacotado e enviado ao App Service pelo Azure Cloud Shell, sem necessidade de servidor próprio.
- Segurança: ativou-se o redirecionamento automático para HTTPS e ajustaram-se os limites de envio de arquivos do servidor.

Quanto à residência de dados, registra-se que, em um cenário de produção real com dados de pacientes, o ideal seria hospedar o banco em região brasileira (Brazil South), em conformidade com a LGPD. Para o presente trabalho acadêmico, com dados fictícios, utilizou-se a região disponível na assinatura, documentando-se essa decisão.

11.Dificuldades Enfrentadas:

Durante o desenvolvimento e, principalmente, durante a implantação na nuvem, a equipe enfrentou desafios técnicos que exigiram pesquisa e soluções específicas. Registrá-los faz parte do aprendizado do projeto.

- Restrições de região no Azure: a assinatura acadêmica inicial bloqueava a criação do banco MySQL na maioria das regiões. A solução foi migrar para uma assinatura pessoal e selecionar uma região liberada, documentando o impacto para a LGPD.
- Conexão SSL com o banco: o Azure exige conexões cifradas. A configuração inicial não ativava o SSL de forma efetiva, resultando no erro “Connections using insecure transport are prohibited”. A correção foi apontar a conexão PDO para o certificado de autoridade certificadora (CA) do sistema, estabelecendo o SSL corretamente.
- Diferença entre MariaDB (local) e MySQL (nuvem): o comando ADD COLUMN IF NOT EXISTS, aceito pelo MariaDB do ambiente local, não é

reconhecido pelo MySQL do Azure. Foi necessário ajustar o script de importação para a sintaxe padrão.

- Limite de envio de arquivos (erro 413): os limites padrão do servidor na nuvem (1 MB no NGINX e 2 MB no PHP) impediam o envio de fotos de celular. Resolveu-se aumentando o `client_max_body_size` do NGINX e os parâmetros `upload_max_filesize` e `post_max_size` do PHP.
- Instabilidade do plano gratuito: o plano gratuito do App Service “dormia” e respondia de forma instável (erros intermitentes durante o aquecimento). A solução foi adotar um plano básico (B1) com “Sempre Ativado”, eliminando o problema.
- Sincronização de versões: a separação entre o ambiente local e a versão publicada exigiu disciplina para garantir que as melhorias fossem corretamente refletidas em cada implantação.

12.Melhorias Futuras:

O sistema atende aos objetivos propostos, mas há oportunidades de evolução já identificadas:

- Responsividade móvel: aprimorar o CSS das telas para melhor adaptação a celulares e tablets.
- Persistência do progresso da triagem: salvar temporariamente as respostas para que uma atualização de página não reinicie o questionário, avaliando o impacto de LGPD dessa persistência.
- Armazenamento de uploads em Azure Blob Storage: mover os arquivos dos pacientes para um serviço de armazenamento dedicado e privado, mais adequado à LGPD do que a pasta do servidor.
- Hospedagem em região brasileira: em produção real, migrar o banco para a região Brazil South, por residência de dados (LGPD).
- Funcionalidades adicionais: exportação de relatórios em PDF/Excel, gráficos e indicadores (dashboards), busca avançada e notificações.
- Refinamento de regras: aprimorar validações de fluxo, como o aviso ao finalizar uma consulta antes da data agendada.

13.Considerações Finais:

O Eu Digo X cumpre seu propósito de apoiar a triagem precoce da Síndrome do X Frágil, oferecendo um fluxo completo do cadastro e da triagem ao acompanhamento clínico com controle de acesso por perfil, cálculo de escore baseado em indicadores e registro de exames confirmatórios.

O projeto adotou arquitetura em camadas, metodologia incremental, versionamento contínuo e cuidados de segurança e conformidade com a LGPD. A implantação em nuvem, apesar dos desafios enfrentados, tornou o sistema acessível e demonstrável, deixando o produto pronto para uso e com um caminho claro de evolução. Reforça-se que a validade científica dos parâmetros clínicos provém do Instituto Buko Kaesemodel, cabendo ao sistema o papel de ferramenta tecnológica que os operacionaliza com responsabilidade.